

호흡경로를 통한 인체 노출량(농도) 및 위해도 결정

(제9조 및 제10조 관련)

실내공기 중 오염물질로부터 흡입경로를 통한 인체 노출량(농도) 및 위해도 결정은 다음과 같이 산정한다.

□ 인체노출량 산출

○ 인체 일일평균흡입노출량 (농도)

$$E_{\in h} (mg/kg/day) = \sum_{i=m}^n \frac{(C_{1A} \times IR \times ET \times EF \times ED \times ABS)}{BW \times AT}$$

$$C_{\in h} (mg/m^3) = \sum_{i=m}^n \frac{(C_{1A} \times ET \times EF \times ED)}{AT}$$

- E_{inh} : 평가대상 시설의 흡입 노출량 (mg/kg/day)
- C_{inh} : 평가대상 시설의 흡입 노출농도(mg/m³)
- C_{IA} : 평가대상 시설의 실내 공기 중 오염물질 농도(mg/m³)
- IR : 평가대상 시설 이용시 노출인구의 평균 호흡율 (m³/day)
- ET : 평가대상 시설의 이용률 (unitless)
- EF : 연간 노출 빈도 (days/yr)
- ED : 평가대상 시설의 평균 이용 기간 (years):
- BW : 노출 인구의 평균 체중 (kg)
- AT : 노출 인구 평균 노출시간 (days)
- ABS : 평가대상물질의 흡입흡수 계수 (unitless):

□ 인체 위해도 추정

○ 비발암 위해도

$$\text{위해지수}(HQ) = \frac{\text{일일 평균 흡입인체 노출량}(mg/kg/day)}{\text{흡입노출참고치 } RfC(mg/m^3) \times \text{일일 호흡율}(m^3/day) / \text{체중}(kg)}$$

$$\text{위해지수}(HQ) = \frac{\text{일일 평균 흡입인체 노출농도}(mg/m^3)}{\text{흡입노출참고치 } RfC(mg/m^3)}$$

총 비발암 위해지수 = ∑ 평가대상 공간별 비발암 위해지수

○ 발암위해도

$$\text{발암위해도} = E_{\in h} \times q_1^2$$

$$\text{노출집단 발암위해도(연간)} = (E_{\in h} \times \text{발암잠재력}(q_1^2)/70) \times \text{평균이용자수}$$

$$\text{초과발암 확률(단위위해도)} = \frac{(q_1^2 \times IR)}{BW \times CF_3}$$

- q_1^2 : 발암잠재력 (mg/kg/day)
- IR : 일평균호흡률 (m³/day)
- CF₃ : 단위환산계수 (1,000 µg/mg)

- 일일평균노출량 : 주어진 기간 동안의 노출량 추정치로 통상 25년 평균거주기간을 가정해서 성인을 대상으로 추정하거나, 연령군별로 계산
- 초과발암확률 : 단위농도(1 µg/m³)의 오염물질에 평생노출 시 발생할 수 있는 발암 확률로 십만명당 발생할 발암확률로 계산
- 평균노출량 : 통상 70년을 가정해서 성인 평균체중을 적용해서 평생 동안의 일일평균노출량 추정치로 발암위해도 평가에 활용
- 연령보정 일일평균노출량 : 연령군(*i*)별 일일평균노출량을 모든 연령군(*N*)으로 확대해서 구한 가중평균값으로 평균노출량 추정에 활용 가능
- 오염물질농도 : 실내 공기중 오염물질 모니터링 및 모형예측 결과를 활용
- 접촉률 : 흡입 등을 통한 일일 호흡률(m³/day) 등으로 가정
- 대상시설 이용기간(ED) : 오염물질과의 접촉기간으로 일일평균노출량 추정 시 사용
 - 오염지역의 건강영향 예측 : 25년, 평균노출량 추정 : 70년
 - 연령별 : 영/유아 2년, 미취학아동 : 5년, 청소년 6년, 직장인 : 59.6년, 전업주부 : 62.9년
- 노출기간(AT) : 비발암 영향=ED x 365 day/year, 발암영향=78.6 yr x 365 day/yr
- 흡수율 : 인체와 접촉하여 체내로 들어가는 총오염물질의 유효 비율. 일반적으로 흡수율이 결정되지 않은 물질들은 인체에 노출된 양의 100%가 흡수된다고 가정
- 평균체중 : 일반 성인과 어린이 등 연령별 성별로 구분하여 적용
- 평균기간 : 연령군별 기간